引き継ぎ書: 業務工数システムを受け取る人が、最初に読む巻

> この巻は、教育資料（00〜14）とは別に、**このシステムを「仕事として」引き継ぐ**ために要ることを、1 冊にまとめた物です。プログラミングの知識はまだ要りません。分からない言葉が出てきたら、「10_用語集」を引いてください。
>
> 書いてあることは、アプリのプログラム（GitHub の `master` ブランチ）を読んで確かめた事実です。プログラムから分からないこと（人・お金・決まりごと）は、推測で書かずに「§10 前任者に確かめること」に集めました。

この巻で分かること

- このシステムの全体（本番・開発・使う人）を 1 枚の図で
- 引き継ぎで **受け取る物** のチェックリストと、前任者が **渡す前にやること**
- 最初の 1 日・1 週間・1 か月に、何をすればよいか
- 変更が **本番に出る仕組み**（`master` に push すると、そのまま本番へ出ます）
- **画面とプログラムの対応表**（全 49 画面。「この画面を直したい」時に、どのファイルを開くか）
- **押す前に必ずバックアップを取る操作** と、手元でだけ書き換えてコミットしない所
- よくある依頼（人が入った・辞めた・ログインできない など）への対応のしかた

目次

1. まず、全体を 1 枚で
2. だれが、何をするシステムか
3. 引き継ぎで受け取る物
4. 前任者が、引き継ぐ前にやること
5. 最初の 1 か月の進め方
6. 変更を本番に出す流れ
7. 画面とプログラムの対応表
8. 気を付けること
9. よくある依頼と、対応のしかた
10. 前任者に確かめること
11. この巻のまとめ

---

1. まず、全体を 1 枚で

このシステム（業務工数システム）は、現場の従業員が「いつ・どの作業に・何時間使ったか（＝工数）」を記録し、班やショップ（職場）ごとに集計するための Web アプリです。現場の人はブラウザで本番のアプリを毎日使い、あなた（保守の担当）は、自分の PC でプログラムを直して、本番に出します。

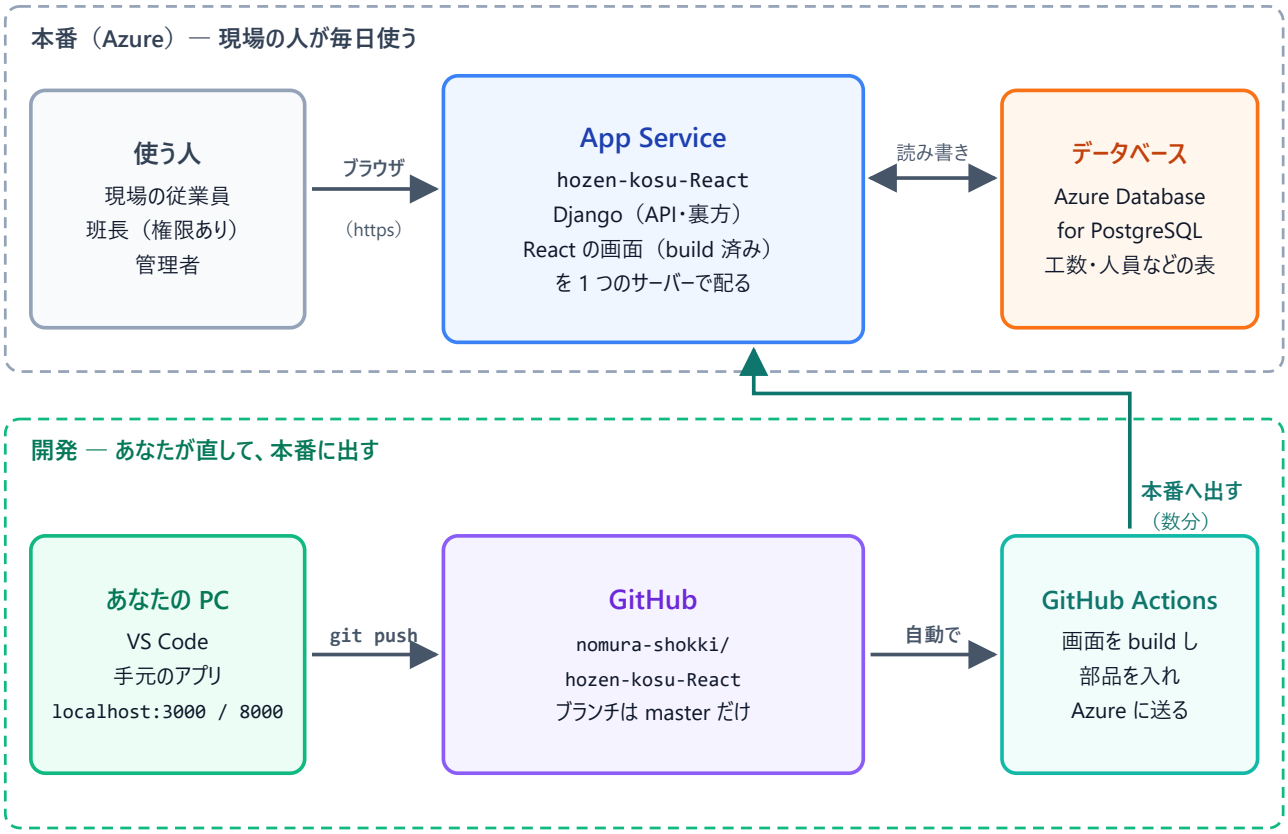


図1: 引き継ぐ物の全体図。上が本番（使う人が毎日使う所）、下が開発（あなたが直す所）。master に push すると、GitHub Actions が自動で本番に出す

物	どこ・何	くわしくは
本番のアプリ	`https://hozen-kosu-react-cwaqashkafgbg5e5.japaneast-01.azurewebsites.net/`（Microsoft Azure の App Service `hozen-kosu-React`。`japaneast` は東日本の地域）	09 章 §13
本番のデータベース	Azure Database for PostgreSQL（フレキシブルサーバー）。住所（`DB_HOST`）やパスワードは秘密の値なので、リポジトリには書いてありません	09 章 §13.3
プログラムの倉庫	GitHub の `nomura-shokki/hozen-kosu-React`。ブランチは `master` の 1 本だけ	02 章
本番に出す仕組み	GitHub Actions（`.github/workflows/master_hozen-kosu-react.yml`）。`master` に push すると、自動で本番へ出ます	本巻 §6・09 章 §14
手元の置き場所	前任者の PC では `kosu_react` フォルダの中の `hozen-kosu-React/`。あなたは 01 章 §7 の `git clone` で、自分の PC に作ります	01 章
使っている技術	画面: React 19 ＋ TypeScript（`frontend/`）／サーバー: Django 4.2 ＋ Django REST Framework（`kosu/`・`hozen_another/`）／データベース: PostgreSQL	00 章・11 章
この資料	`kosu/` フォルダ（PDF 版・Web 版つき）。Web 版は `https://oltotlo79-rgb.github.io/education/kosu/html/`	README

> **本番・開発とは？**「本番」は、現場の人が実際に使っている所です。ここを壊すと、現場の仕事が止まります。「開発」は、あなたの PC の中で、壊しても困らない所です。直す時は、必ず開発（手元）で試してから本番に出します（09 章 §2）。

---

2. だれが、何をするシステムか

2.1 使う人と、使えるメニュー

使う人は、人員の表（`member`）に登録されている従業員です。人員の表の「**権限**」と「**管理者権限**」の 2 つのスイッチで、メインメニューに出るボタンが増えます。

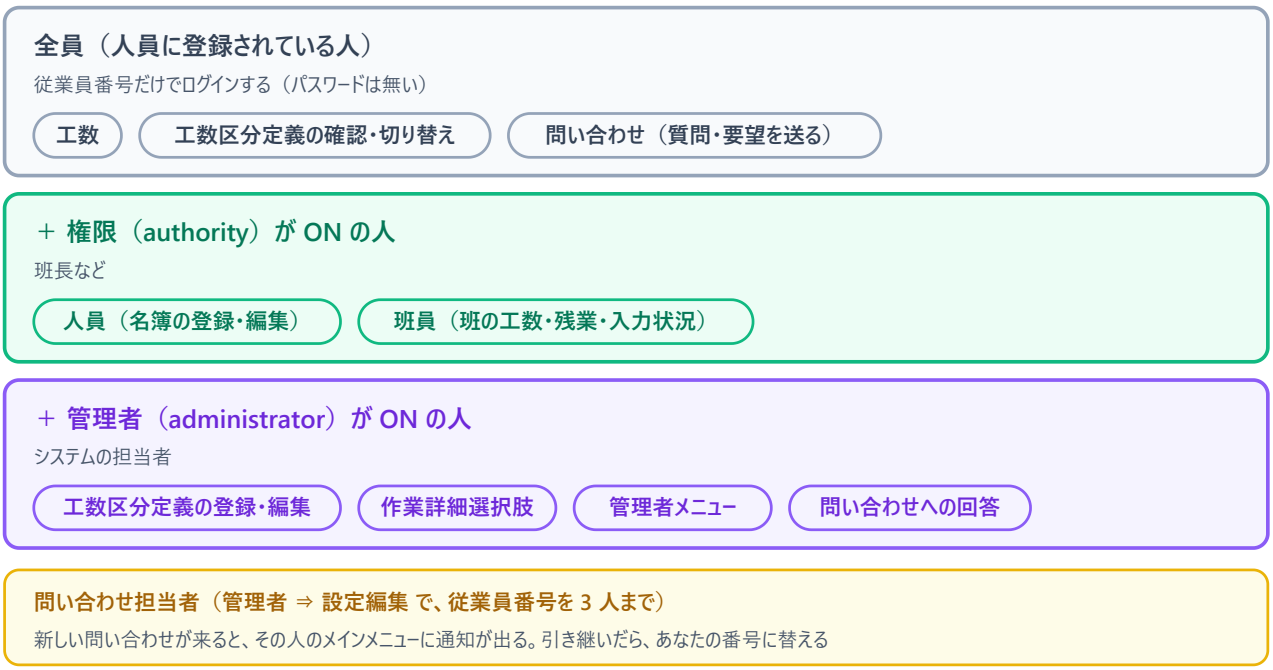


図2: 使う人と、使えるメニュー。人員の表の「権限」と「管理者」の 2 つのスイッチで、メインメニューに出るボタンが増える（2 つは別々のスイッチ）

人	人員の表のスイッチ	メインメニューに出るボタン
全員	（なし）	工数・工数区分定義（確認と切り替えだけ）・問い合わせ
班長など	**権限**（`authority`）が ON	上に加えて、人員・班員
システムの担当者	**管理者権限**（`administrator`）が ON	上に加えて、管理者。工数区分定義の登録・編集、作業詳細選択肢、問い合わせへの回答もできる
問い合わせ担当者	管理者 ⇒ 設定編集 の「問い合わせ担当者従業員番号 1〜3」	新しい問い合わせが来ると、メインメニューに通知が出る

- **2 つのスイッチは別々です。**「管理者権限」だけ ON で「権限」が OFF の人は、管理者メニューは出ますが、人員・班員のボタンは出ません。あなた自身は、両方 ON にしてもらいます（§3）。
- スイッチは、権限のある人が **人員** ⇒ **人員一覧** ⇒ **編集** の「権限:」「管理者権限:」で付け外しします。

2.2 ログインのしかた（パスワードは無い）

- ログインの画面で **従業員番号だけ** を入れます。人員の表にその番号があれば、だれでもその人としてログインできます（パスワードはありません）。
- 一度ログインすると、約 10 年ログインしたままになります（`settings.py` の `SESSION_COOKIE_AGE = 315360000` 秒）。共用の PC では、使い終わったらメインメニューの「ログアウト」を押してもらいます。
- 番号が人員の表に無いと「入力された従業員番号は登録がありません。ERROR048」、工数区分定義が 1 つも無いと「利用可能な工数区分がありません。ERROR052」と出て、ログインできません。

> **だから「権限」と「管理者権限」を付ける人は、必要な人だけにします。**従業員番号を知っていれば、その人としてログインできてしまうからです。

2.3 通知（ポップアップ）のしくみ

メインメニューの上に出る青い字のお知らせは、次の時に出ます。押すと問い合わせの内容が開き、通知は消えます。

いつ	だれに	出る文
新しい問い合わせが来た	問い合わせ担当者（設定編集で決めた 3 人）	「〇〇さんからの新しい問い合わせがあります。」
問い合わせが編集された	問い合わせ担当者	「ID〇の問い合わせが編集されました。」
問い合わせに回答が付いた	問い合わせた本人	「ID〇の問い合わせに回答が来ています。」

> ⚠️ **通知は、1 人 5 件までです**（人員の表と設定の表の `pop_up1` 〜 `pop_up5`）。5 件たまっていると、新しい通知は出ません。問い合わせ担当者は、通知をためずに開いて消してください。

---

3. 引き継ぎで受け取る物

前任者から、次の物を受け取ります。☐ にチェックを入れながら進めてください。**値（パスワードなど）は、この資料にもチャットにも書きません。**

☐	受け取る物	何に使う	気を付けること
☐	**GitHub のアカウント**と、`nomura-shokki/hozen-kosu-React` に push できる権限	プログラムを直して本番に出す	Secrets（下の行）を見る・変えるには、リポジトリの管理者（Admin）の権限が要る
☐	**GitHub の Secrets 8 つの値**（または作り直す方法）	本番に出す時に GitHub Actions が使う	名前は `SECRET_KEY`・`DEBUG`・`DB_NAME`・`DB_USER`・`DB_PASSWORD`・`DB_HOST`・`HELP_PATH`・`AZUREAPPSERVICE_PUBLISHPROFILE_…`（Azure に送るための発行プロファイル）。置き場所は、リポジトリの **Settings → Secrets and variables → Actions**。保存した値は二度と見られないので、前任者がどこに控えているかを聞く
☐	**Azure ポータルのアカウント**と権限	本番のサーバーとデータベースを見る・設定する	対象は App Service `hozen-kosu-React` と PostgreSQL のサーバー（あれば、ステージングの `hozen-kosu-another` も）。お金（サブスクリプション）の担当がだれかも聞く
☐	**App Service の「環境変数」の中身**（名前と、値の控えの場所）	本番で動いているアプリが読む秘密の値	リポジトリに `.env` は無く、Secrets は本番に出す間だけ使う物なので、本番のアプリは Azure の「環境変数」（以前の画面では「構成」→「アプリケーション設定」）から読んでいるはず。Azure ポータルで確かめる
☐	**本番データベースにつなぐ許可**	本番のデータを直接調べる・migrate する時	Azure のデータベースのファイアウォールに、あなたの場所の IP アドレスを入れてもらう必要があるかもしれない（09 章 §13.3）
☐	**本番アプリでの、あなたの人員データ**	管理者のメニューに入る	あなたの従業員番号を人員に登録し、「権限」と「管理者権限」を ON にしてもらう
☐	**問い合わせ担当者を、あなたの番号に**	新しい問い合わせの通知を受け取る	管理者 ⇒ 設定編集 ⇒「問い合わせ担当者従業員番号 1〜3」
☐	**ヘルプ画面のパスワード**（`HELP_PATH`）	ヘルプ画面（`/help`）でデータを初期化する時	初期化は、ほとんど使わない危ない操作（§8.2）
☐	**Django の管理画面（`/admin/`）のアカウント**（あれば）	データベースの中身を画面で直接見る	01 章 §13 の `createsuperuser` で作る物。本番に作ってあるかは、リポジトリからは分からない
☐	**前任者の手元にしかない物**	—	まだ記録（コミット）していない変更、バックアップの Excel、手順のメモ、未回答の問い合わせ・やりかけの改修の一覧

> 🔒 **秘密の値の受け取り方。** パスワード・秘密の鍵は、メールやチャットに貼らずに、会社で決まった方法（パスワード管理の道具など）で受け取ります。受け取ったあと、落ち着いたら、前任者が知ったままでなくてよい物（ `HELP_PATH` ・データベースのパスワード・発行プロファイル）は変えることを考えます。変える時は、**使っている所を全部** 書き換えます（例: データベースのパスワードなら、Azure のデータベース・App Service の環境変数・GitHub の Secrets の 3 か所）。1 か所でも古いままだと、本番が動かなくなったり、本番に出せなくなったりします。

---

4. 前任者が、引き継ぐ前にやること

この節は、**渡す側（前任者）** 向けのチェックリストです。後任の方は、前任者といっしょに確かめてください。

☐	やること	なぜ
☐	手元のアプリのフォルダで `git status` を打ち、**記録していない変更が無いか** 確かめる。要る物はコミットし、要らない物は捨てる	前任者の PC にしかない変更は、引き継げない
☐	特に、**手元でだけ書き換えた 2 か所**（§8.1 の `frontend/.env.production` と `hozen_another/settings.py` ）が、本番の形に戻っているか確かめる	戻さずに push すると、本番の画面が使えなくなる
☐	手元にしかないファイル（バックアップの Excel など）のうち、要る物を渡す	個人の情報（氏名・従業員番号）が入っているので、会社で決まった方法で
☐	GitHub・Azure の権限を、後任に付ける（§3）	後任が本番に出せるように
☐	本番アプリで、後任の人員データを作り、「権限」「管理者権限」を ON にし、問い合わせ担当者を後任の番号にする	後任が管理者のメニューに入れるように
☐	「§10 前任者に確かめること」の答えを書いて渡す	プログラムには書いていないことだから
☐	引き継ぎが終わった後、前任者の権限（GitHub・Azure・アプリの管理者権限）をどうするか決める	使わない権限を残さないため

---

5. 最初の 1 か月の進め方

はじめは「見るだけ」、次に「手元で動かす」、最後に「前任者といっしょに本番へ出す」の順に進めます。

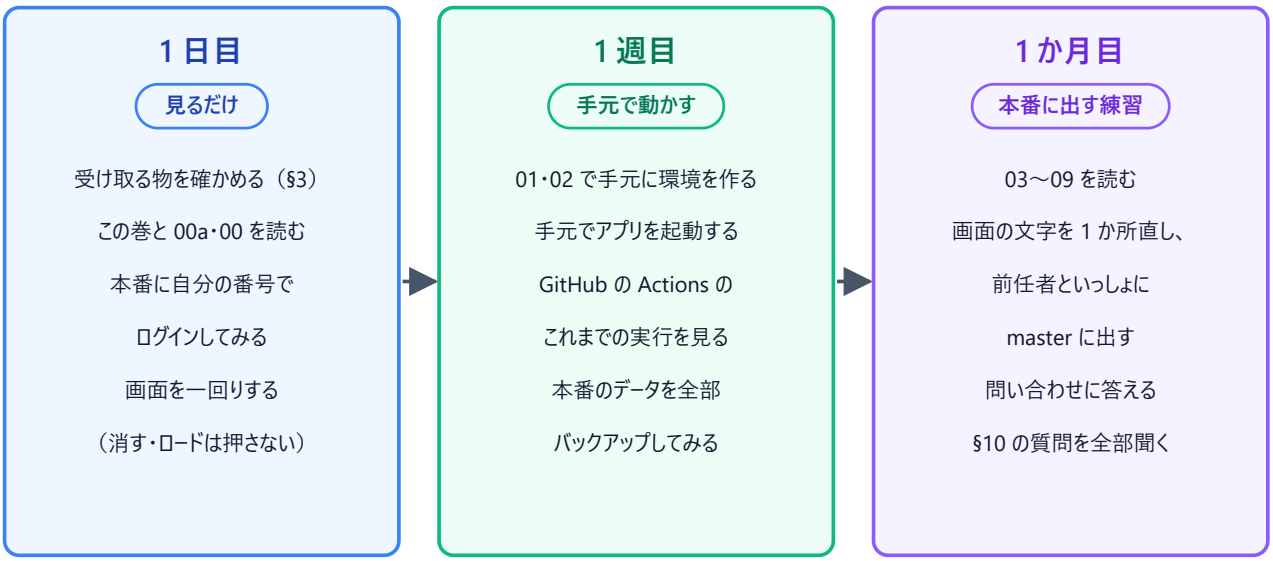


図3: 引き継いでから 1 か月の進め方。はじめは「見るだけ」、次に「手元で動かす」、最後に「前任者といっしょに本番へ出す」

5.1 1 日目: 見るだけ

- ☐ §3 の「受け取る物」を、前任者といっしょに確かめる。
- ☐ この巻と、「00a_はじめての方へ_超入門」「00_導入と全体像」を読む（分からない所は飛ばしてよい）。
- ☐ 本番のアプリに、自分の従業員番号でログインしてみる。
- ☐ §7 の表を見ながら、すべてのメニューを一回りする。「**削除**」「**ロード**」「**初期化**」**は押さない**（§8.2）。

5.2 1 週目: 手元で動かす

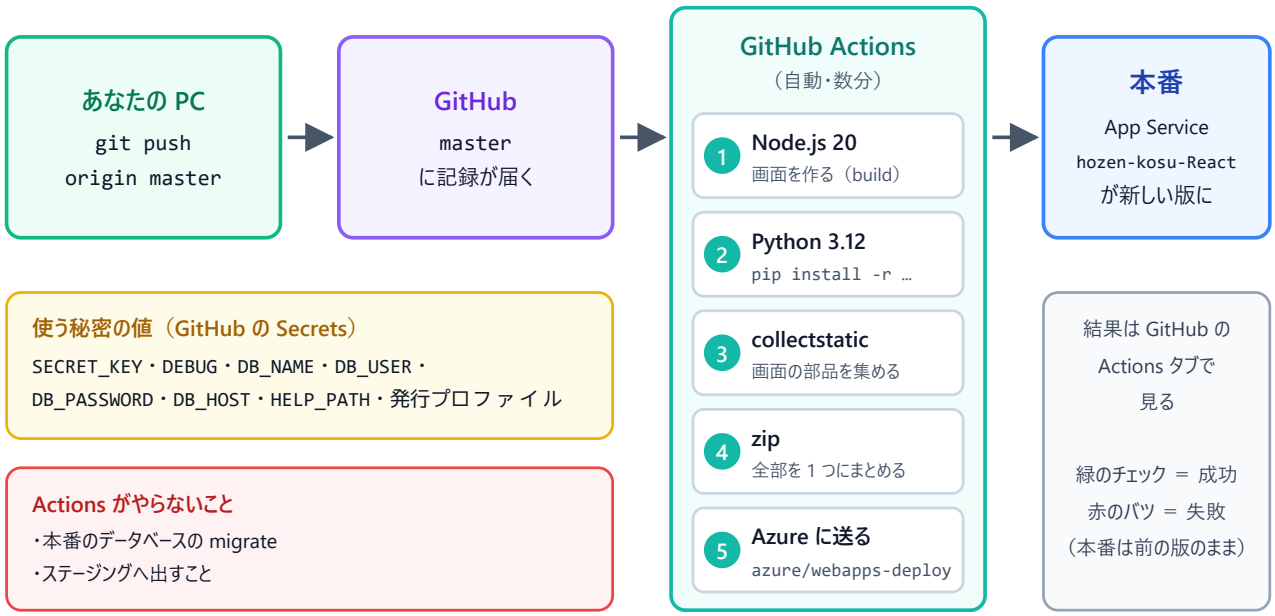
- ☐ 「01_環境構築」と「02_Git_GitHub」を見ながら、自分の PC に開発の環境を作り、アプリを `git clone` する。
- ☐ 手元でアプリを起動し、ログインの画面を出す（01 章のゴール）。
- ☐ GitHub のリポジトリの **Actions** タブを開き、これまでの「Deploy Django + React to Azure」の実行の記録（緑のチェック・赤のバツ）を見る。
- ☐ 本番の 管理者 ⇒ データ管理 で、すべての種類のデータの「バックアップ開始」を 1 回ずつ押し、Excel を安全な場所に保管してみる（バックアップは読むだけの操作で、データは変わりません。工数は期間を選びます）。
- ☐ 「09_運用_保守_デプロイ」の §5〜§10（バックアップと復元）と §14（デプロイ）を読む。

5.3 1 か月目: 本番に出す練習

- ☐ 03〜08 章を読み、12 章でテストの流し方を覚える。
- ☐ 画面の文字を 1 か所だけ直し、手元で確かめて、前任者といっしょに `master` に出してみる（§6。業務の少ない時間に）。
- ☐ 問い合わせに、1 件答えてみる（§9.7）。
- ☐ 「§10 前任者に確かめること」を全部聞いて、答えを書き残す。
- ☐ 障害が起きた時の流れ（09 章 §16）を読み、だれに連絡するかを決めておく。

6. 変更を本番に出す流れ

これが、引き継ぎでいちばん大事な決まりです。



master に push した時のほか、Actions タブの「Run workflow」でも同じことが起きる

図5: 変更が本番に出る流れ。master に push すると、GitHub Actions が画面を作り直して Azure に送る。migrate はしない

- **`master` に push した瞬間に、本番へ出ていきます。**だれかがボタンを押す必要はありません。練習のつもりの push でも、本番が変わります。
- 画面の作り直し（`npm run build`）と部品集め（`collectstatic`）は、GitHub Actions が毎回やります。手元でやってコミットする必要はありません。
- **本番のデータベースの migrate は、自動ではありません。**モデル（表の形）を変えた時だけ、別に行います。その方法はリポジトリに書いていないので、前任者に確かめます（§10）。
- 結果は GitHub の **Actions** タブで見ます。緑のチェックなら成功、赤のバツなら失敗（本番は前の版のまま）です。
- 手で出し直したい時は、Actions タブで「Deploy Django + React to Azure」を選び、「Run workflow」を押します。

毎回の手順は、次の 7 つです（くわしくは 09 章 §14.2）。

順番	やること	くわしくは
①	手元でテストを通す（`npm run test:run` と、バックのテスト）	12 章
②	`git status` で、手元でだけ書き換えた 2 か所が戻っているか確かめる	本巻 §8.1
③	変えたファイルを `git add` して、`git commit` する	02 章 §6・§7
④	`git push origin master`（＝本番に出る）	02 章 §9
⑤	Actions タブで、緑のチェックになるまで見守る（数分）	09 章 §14.1
⑥	モデルを変えた時だけ、本番のデータベースに migrate する	09 章 §14.3
⑦	本番の画面で、ログイン・工数入力・直した所を確かめる	09 章 §14.4

> ⚠️ **大きな変更は、業務の少ない時間に出します。** 出したら Actions が緑になるのを見届け、本番の画面で確かめるまでが、1 回のデプロイです。

---

7. 画面とプログラムの対応表

「この画面のここを直したい」と言われたら、まずこの表で、開くファイルを探します。

7.1 画面からデータまでの道筋

1 つの画面は、次の ①〜⑥ の順につながっています。

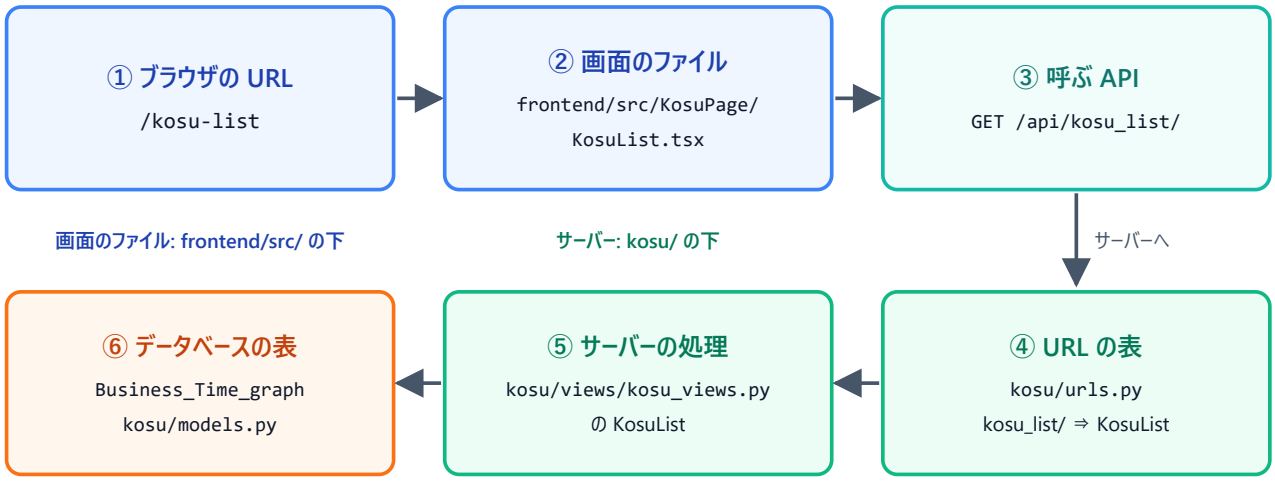


図4: 画面からデータまでの道筋（例: 工数一覧）。§7 の表は、この ①〜⑥ を画面ごとに並べた物。直したい所が「見た目」なら ②、「並び順・計算」なら ⑤、「表の列」なら ⑥

表の見方:

- **画面（タブの名前）と URL** … 上の行は、ブラウザのタブに出る名前です。下の行の URL は、ブラウザのアドレス欄の、住所の後ろの部分です。`:id` や `:employee_no` は、番号が入る所です（例: `/kosu-update/15`）。
- **画面のファイル** … 表の見出しの横に書いたフォルダの中にある、名前の後ろに `.tsx` が付いたファイルです（例: `KosuList` は `frontend/src/KosuPage/KosuList.tsx`）。画面の文字・ボタン・並びを直す時に開きます。
- **呼ぶ API** … その画面がサーバーに頼む時の住所です。実際の住所は `/api/kosu_list/` のように、前に `/api/`、後ろに `/` が付きます。
- **サーバーの処理** … `kosu/views/` の下のファイルと、その中のクラス（または関数）の名前です（`kosu_views.py`：`KosuList` は「`kosu/views/kosu_views.py` の中の `KosuList`」）。API の住所との対応は `kosu/urls.py` に書いてあります。一覧の並び順・しぼり込み・計算・権限の確かめを直す時に開きます。
- **使える人** … 「全員」はログインした人、「権限あり」は「権限」が ON の人、「管理者」は「管理者権限」が ON の人です（§2.1）。

7.2 全 49 画面の対応表

ログイン・ヘルプ・メインメニュー（`frontend/src/MainPage/`）

画面（タブの名前）と URL	画面のファイル（`.tsx`）	呼ぶ API（`/api/…/`）	サーバーの処理（`kosu/views/`）	使える人
ログイン `/login`	`Login`	`login`	`main_views.py`：`Login`	だれでも
ヘルプ `/help`	`Help`	`help_pass`・`help`	`main_views.py`：`HelpPass`・`Help`	だれでも（パスワード）
Main Menu `/`	`MainMenu`	`main_menu`・`logout`	`main_views.py`：`Menu`・`Logout`	全員

工数（自分の作業時間）（ `frontend/src/KosuPage/` ）

画面（タブの名前）とURL	画面のファイル（ `.tsx` ）	呼ぶ API（ `/api/…/` ）	サーバーの処理（ `kosu/views/` ）	使える人
工数Menu `/kosu-menu`	`KosuMenu`	`kosu_menu`	`main_views.py`：`KosuMenu`	全員
工数入力 `/kosu-new`	`KosuNew`	`kosu_new`・`set_day`・`over_time`	`kosu_views.py`：`KosuNew`・`SetDay`・`OverTime`	全員
工数一覧 `/kosu-list`	`KosuList`	`kosu_list`	`kosu_views.py`：`KosuList`	全員
工数編集 `/kosu-update/:id`	`KosuEdit`	`kosu_update`・`item_delete`・`day_update`	`kosu_views.py`：`KosuUpdate`・`ItemDlete`・`DayUpdate`	全員
工数削除 `/kosu-delete/:id`	`KosuDelete`	`kosu_update`・`kosu_delete`	`kosu_views.py`：`KosuUpdate`・`KosuDelete`	全員
当日休憩時間変更 `/today-break-time`	`TodayBreakTime`	`today_break_time`	`kosu_views.py`：`TodayBreakTime`	全員
休憩時間変更 `/break-time`	`BreakTime`	`break_time`	`kosu_views.py`：`BreakTime`	全員
勤務入力 `/kosu-calendar`	`KosuCalendar`	`kosu_calendar`・`kosu_calendar_change`・`kosu_work_write`・`work_default`・`tyoku_default`・`kosu_link`	`kosu_views.py`：`KosuCalendar`・`KosuCalendarChange`・`KosuWorkWrite`・`WorkDefault`・`TyokuDefault`・`KosuLink`	全員

画面（タブの名前）と URL	画面のファイル（`.tsx`）	呼ぶ API（`/api/…/`）	サーバーの処理（`kosu/views/`）	使える人
工数集計 `/kosu-total`	`KosuTotal`	`kosu_total`	`kosu_views.py`：`KosuTotal`	全員

工数区分定義（作業の種類の一覧）（`frontend/src/DefinitionPage/`）

画面（タブの名前）と URL	画面のファイル（`.tsx`）	呼ぶ API（`/api/…/`）	サーバーの処理（`kosu/views/`）	使える人
工数区分定義 Menu `/def-menu`	`DefMenu`	`def_menu`	`main_views.py`：`DefMenu`	全員
工数区分定義切り替え `/def-search`	`DefSearch`	`def_search`	`def_views.py`：`DefSearch`	全員
工数区分定義登録 `/def-new`	`DefNew`	`def_new`	`def_views.py`：`DefNew`	管理者
工数区分定義一覧 `/def-list`	`DefList`	`def_list`	`def_views.py`：`DefList`	管理者
工数区分定義編集 `/def-update/:id`	`DefEdit`	`def_update`	`def_views.py`：`DefUpdate`	管理者
工数区分定義削除 `/def-delete/:id`	`DefDelete`	`def_update`・`def_delete`	`def_views.py`：`DefUpdate`・`DefDelete`	管理者
工数区分定義切り替え `/def-ver`	`DefVer`	`def_ver`	`def_views.py`：`DefVer`	全員
作業詳細選択肢登録 `/def-detail-new`	`DefDetailNew`	`def_detail_new`	`def_views.py`：`DefDetailNew`	管理者
作業詳細選択肢一覧 `/def-detail-list`	`DefDetailList`	`def_detail_list`	`def_views.py`：`DefDetailList`	管理者

画面（タブの名前）と URL	画面のファイル（ `.tsx` ）	呼ぶ API（ `/api/…/` ）	サーバーの処理（ `kosu/views/` ）	使える人
作業詳細選択肢編集 `/def-detail-update/:id`	`DefDetailEdit`	`def_detail_update`	`def_views.py`：`DefDetailUpdate`	管理者
作業詳細選択肢削除 `/def-detail-delete/:id`	`DefDetailDelete`	`def_detail_update`・`def_detail_delete`	`def_views.py`：`DefDetailUpdate`・`DefDetailDelete`	管理者

人員（従業員の名簿）（ `frontend/src/MemberPage/` ）

画面（タブの名前）と URL	画面のファイル（ `.tsx` ）	呼ぶ API（ `/api/…/` ）	サーバーの処理（ `kosu/views/` ）	使える人
人員Menu `/member-menu`	`MemberMenu`	`member_menu`	`main_views.py`：`MemberMenu`	権限あり
人員登録 `/member-new`	`MemberNew`	`member_new`	`member_views.py`：`MemberNew`	権限あり
人員一覧 `/member-list`	`MemberList`	`member_list`	`member_views.py`：`MemberList`	権限あり
人員編集 `/member-update/:employee_no`	`MemberEdit`	`member_update`	`member_views.py`：`MemberUpdate`	権限あり
人員削除 `/member-delete/:employee_no`	`MemberDelete`	`member_update`・`member_delete`	`member_views.py`：`MemberUpdate`・`MemberDelete`	権限あり

班員（班のメンバーと、班の工数）（`frontend/src/TeamPage/`）

画面（タブの名前）と URL	画面のファイル（`.tsx`）	呼ぶ API（`/api/…/`）	サーバーの処理（`kosu/views/`）	使える人
班員Menu `/team-menu`	`TeamMenu`	`team_menu`	`main_views.py`：`TeamMenu`	権限あり
班員登録 `/team-new`	`TeamNew`	`team_new`	`team_views.py`：`TeamNew`	権限あり
班員工数履歴 `/team-list`	`TeamList`	`team_list`	`team_views.py`：`TeamList`	権限あり
班員工数履歴詳細 `/team-detail/:id`	`TeamDetail`	`team_detail`	`team_views.py`：`TeamDetail`	権限あり
班員工数入力状況 `/team-calendar`	`TeamCalendar`	`team_calendar`・`team_calendar_week_jump`	`team_views.py`：`TeamCalendar`・`TeamCalendarWeekJump`	権限あり
班員残業 `/team-overtime`	`TeamOverTime`	`team_overtime`	`team_views.py`：`TeamOverTime`	権限あり
ショップ単位工数入力状況 `/team-view`	`TeamView`	`team_view`・`team_shop_select`・`team_export`	`team_views.py`：`TeamView`・`TeamShopSelect`・`TeamExport`	権限あり

問い合わせ（`frontend/src/InquirPage/`）

画面（タブの名前）とURL	画面のファイル（`.tsx`）	呼ぶ API（`/api/…/`）	サーバーの処理（`kosu/views/`）	使える人
問い合わせMenu `/inquir-menu`	`InquirMenu`	`inquir_menu`	`main_views.py`：`InquirMenu`	全員
問い合わせ `/inquir-new`	`InquirNew`	`inquir_new`	`inquiry_views.py`：`InquirNew`	全員
問い合わせ履歴 `/inquir-list`	`InquirList`	`inquir_list`	`inquiry_views.py`：`InquirList`	全員
問い合わせ内容 `/inquir-detail/:id`	`InquirDetail`	`inquir_detail`	`inquiry_views.py`：`InquirDetail`	全員
問い合わせ編集 `/inquir-update/:id`	`InquirUpdate`	`inquir_update`	`inquiry_views.py`：`InquirUpdate`	全員

管理者（`frontend/src/AdministratorPage/`）

画面（タブの名前）とURL	画面のファイル（`.tsx`）	呼ぶAPI（`/api/…/`）	サーバーの処理（`kosu/views/`）	使える人
管理者Menu `/manager-menu`	`AdministratorMenu`	`manager_menu`	`main_views.py`：`AdministratorMenu`	管理者
設定編集 `/manager-update`	`AdministratorUpdate`	`manager_update`	`main_views.py`：`AdministratorUpdate`	管理者
データ管理 `/manager-loading`	`AdministratorLoading`	`kosu_backup`・`member_load`・`History_delet` など19個（データの種類ごとの `…_backup`・`…_load`・`…_delet`）・`check_backup_status`・`download_backup`・`manager_Loading`	`asynchronous_views.py`：`download_file`・`check_task_status`・`backup` `main_views.py`：`AdministratorLoading`	管理者
全工数管理 `/manager-kosu`	`AdministratorKosuList`	`manager_kosu`	`main_views.py`：`AdministratorKosuList`	管理者
全工数編集 `/manager-kosu-update/:id`	`AdministratorKosuUpdate`	`manager_kosu_update`	`main_views.py`：`AdministratorKosuUpdate`	管理者
非同期タスクデータ管理 `/manager-task`	`AdministratorTaskList`	`manager_task`	`main_views.py`：`AdministratorTaskList`	管理者
非同期タスク詳細 `/manager-task-detail/:id`	`AdministratorTaskDetail`	`manager_task_detail`	`main_views.py`：`AdministratorTaskDetail`	管理者
データ操作履歴一覧 `/manager-history`	`AdministratorHistoryList`	`manager_history`	`main_views.py`：`AdministratorHistoryList`	管理者

画面（タブの名前）とURL	画面のファイル（`.tsx`）	呼ぶAPI（`/api/…/`）	サーバーの処理（`kosu/views/`）	使える人
データ操作履歴詳細 `/manager-history-detail/:id`	`AdministratorHistoryDetail`	`manager_history_detail`	`main_views.py`：`AdministratorHistoryDetail`	管理者

7.3 直したい物から、開くファイルを探す

直したい物	開くファイル	くわしくは
画面の文字・ボタン・並び	§7.2 の「画面のファイル」（`frontend/src/…/…tsx`）	05 章
画面の色・大きさ・余白	`frontend/src/styles/` の、画面ごとのフォルダの CSS と `global.css`	03 章
どの画面でも使う部品（ページ送り・表・選ぶ欄・読み込み中の表示）	`frontend/src/Components/`	05 章
画面の URL とタブの名前	`frontend/src/index.tsx`	05 章
一覧の並び順・しぼり込み・計算・権限の確かめ	§7.2 の「サーバーの処理」（`kosu/views/…py`）	07 章
工数の 5 分刻みの書き込み・休憩の差し引き・入力が正しいかの判定	`kosu/utils/kosu_utils.py`	08 章 §8〜§14
一覧の 1 ページの件数（ページ送り）	`kosu/utils/main_utils.py` の `CustomPagination`（件数は 設定編集 の「一覧表示項目数」）	07 章
ショップ単位の Excel（「〇年〇月度_工数入力状況_〇.xlsx」）	`kosu/views/team_views.py` の `TeamExport` と `kosu/utils/team_utils.py` の `excel_function`	07 章
データ管理のバックアップ・ロード・削除の中身	`kosu/tasks.py`（受付は `kosu/views/asynchronous_views.py`）	09 章 §5〜§10
表の列（データの項目）	`kosu/models.py` を直して `makemigrations`（画面に出すなら `kosu/views/serializers.py` と画面のファイルも）	08 章・07 章
API の住所	`kosu/urls.py`（いちばん外側は `hozen_another/urls.py`）	07 章
データの変更の履歴を残すしくみ	`kosu/signals.py`	07 章
許可するホスト・データベース・ログなどの設定	`hozen_another/settings.py`	01 章 §11・09 章 §11
本番に出す手順	`.github/workflows/master_hozen-kosu-react.yml`	09 章 §14
画面が呼ぶサーバーの住所	`frontend/.env.production`（本番）と `frontend/.env`（手元）	01 章 §17
テスト	`frontend/src/tests/` と `kosu/tests/test_backend.py`	12 章

8. 気を付けること

8.1 手元でだけ書き換えて、コミットしない 2 か所

手元の PC でアプリを試す時に、次の 2 か所を書き換えることがあります。**書き換えたままコミットして `master` に push すると、そのまま本番が変わります。**

ファイル	`master`（本番）のまま	手元で試す時だけ	戻し忘れて push すると
`frontend/.env.production`	本番の URL の行が有効	本番の行に `#` を付け、ローカル（`http://localhost:8000`）の行を有効にして、`npm run build`	本番の画面が「あなたの PC」を呼びに行き、だれもログインできなくなる
`hozen_another/settings.py`（76〜77 行目）	`SESSION_COOKIE_SAMESITE = 'None'` と `SESSION_COOKIE_SECURE = True`	`'Lax'` と `False`（暗号化していない `http://localhost` でも、ログインが保たれるように）	本番のクッキーが「暗号化していない通信でも送る」設定に変わる

コミットの前に、毎回これを確かめます:

1. `git status` を打つ。
2. 上の 2 つのファイルが「modified」と出ていたら、`git diff ファイル名` で中身を見る。
3. 手元でだけ書き換えた物なら、`git restore ファイル名` で元に戻す（02 章 §16）。直したい変更と混ざっている時は、その行だけを手で戻す。

> **ふだんの開発（`npm start`）では、1 つ目は書き換えなくてよい。** `npm start` の時は、`frontend/.env.production` ではなく、自分で作る `frontend/.env` が使われます（01 章 §17.2）。`frontend/.env` は `.gitignore` で除外されているので、コミットされません。

8.2 押す前に、必ずバックアップを取る操作

次の操作は、データが消えたり置き換わったりします。押す前に、**管理者 ⇒ データ管理** で、関係する種類のデータの「バックアップ開始」を押して、Excel を保存しておきます。

画面・ボタン	何が起きるか	戻すには
ヘルプ（`/help`）の初期化	パスワード（`HELP_PATH`）を入れた後、選んだ物（人員・工数区分定義・設定）を全部消し、初めの 1 件だけにする。人員を選ぶと、従業員番号 `12345`（名前 `admin`）の 1 人だけになり、ほかの人はだれもログインできなくなる	事前のバックアップをロードする。無ければ Azure のデータベースの時点復元（09 章 §13.3）
データ管理の「削除開始」	工数・タスク履歴・操作履歴を、選んだ期間の分だけ消す	事前のバックアップをロードする
データ管理の「ロード開始」	選んだ Excel をデータベースに入れる。入れ方は種類ごとに違う（下の表）	事前のバックアップをロードする
人員の削除	その人が消える。その人の工数・問い合わせ・操作履歴の「氏名」のつながりが空になる（従業員番号は残る）	人員を作り直しても、空になったつながりは戻らない
工数区分定義の削除	その版で入力した過去の工数を編集しようとすると「工数区分データが存在しません。」になる。全部の版を消すと、だれもログインできない（ERROR052）	工数区分定義のバックアップをロードする

ロードの入れ方（種類ごと）：

入れ方	種類	何が起きるか
上書き	工数・工数区分定義	同じ物（工数は「同じ従業員番号の同じ就業日」、定義は「同じ Ver 名」）があれば消してから入れる
スキップ	人員・班員	同じ従業員番号がすでにあれば、その行は入れない（今のデータは変わらない）
全部入れ替え	作業詳細選択肢・設定	今のデータを全部消してから入れる
足すだけ	問い合わせ	全行を新しく足す（同じファイルを 2 回ロードすると、2 件ずつになる）

> くわしくは 09 章 §9。ロードした後は、管理者 ⇒ 非同期タスクデータ管理 で、結果（成功・失敗）を確かめます。

8.3 自分を締め出さない

- 自分の「管理者権限」を外したり、自分の人員データを消したりすると、管理者のメニューに入れなくなります。**管理者権限の人は、いつも 2 人以上** にしておきます。
- 工数区分定義は、少なくとも 1 つは残します（全部消すと、だれもログインできません）。同じ Ver 名の定義を 2 つ作るのも避けます（工数の編集で「複数の工数区分データが存在します。」になります）。

8.4 秘密の値

- `.env`（手元の秘密の値）は、コミットしません。ルートの `.gitignore` に入っているので、ふつうはコミットされません（02 章 §14）。
- もし秘密の値がもれたら、すぐに値を変えます（§3 の「秘密の値の受け取り方」のとおり、使っている所を全部）。Git の記録に一度入った値は、後から消しても「もれた物」として扱います。

8.5 新しい画面や API を足す時

- **サーバー（`kosu/views/`）でも、ログインと権限を確かめます。** 画面でボタンを隠すだけでは、API の住所を直接呼ばれると防げません。`member_views.py` の `MemberList` のように、まず `request.session.get('login_No')` でログインを確かめ、次にその人の `authority`（または `administrator`）を確かめる形にそろえます（07 章）。
- 画面を足したら、`frontend/src/index.tsx` に URL とタブの名前を、`kosu/urls.py` に API の住所を足します。
- テストも足します（12 章）。

---

9. よくある依頼と、対応のしかた

9.1 新しく入った人を登録したい

1. 「権限」のある人が、人員 ⇒ 人員登録 を開く。
2. 従業員番号・氏名・ショップと、直ごとの休憩時間を入れて登録する（休憩時間の書き方は 08 章 §7）。
3. 班に入れる時は、その班の班長（「権限」のある人）が自分の番号でログインし、班員 ⇒ 班員登録 で、メンバーの欄にその人を選ぶ（1 つの班に 15 人まで）。選べるのは班長と同じショップの人で、班長のショップが「組長以上(P,R,T,その他)」「組長以上(W,A)」なら全員から選べます。

9.2 異動・退社した人

- **消さずに残す時:** 人員一覧 ⇒ 編集 で、ショップを「異動・退社」に変えます。人員一覧と、班員登録でメンバーを選ぶ欄で、いちばん後ろに回ります。過去の工数の「氏名」のつながりも残ります。ただし、人員の表に残っているので、その番号でログインはできます。
- **消す時:** 先に人員と工数のバックアップを取ってから、人員削除 で消します。その人の過去の工数・問い合わせ・履歴の「氏名」のつながりが空になります（§8.2）。
- どちらにするかは職場の決まりなので、前任者に確かめます（§10）。

9.3「ログインできない」と言われた

出た文	原因	すること
「入力された従業員番号は登録がありません。ERROR048」	人員の表に、その番号が無い	人員一覧で番号を探す。無ければ登録する（§9.1）。打ち間違いも確かめる
「利用可能な工数区分がありません。ERROR052」	工数区分定義が 1 つも無い	管理者が工数区分定義を登録するか、バックアップをロードする
ログインしても、すぐログインの画面に戻る	本番なら、サーバーの不調やクッキーの設定の変化。手元なら §8.1 の 2 つ目	本番なら、他の人も同じか確かめ、09 章 §16（障害対応）へ

9.4 工数区分（作業の種類）を変えたい（年度替わりなど）

1. 先に、工数区分定義のバックアップを取る。
2. 管理者が、工数区分定義 ⇒ 工数区分定義登録 で、**新しい Ver 名** の定義を作る（1 つの版に 50 区分まで）。古い版は消さずに残す（過去の工数がその版を使っているため。§8.2）。
3. ログインの時は、いちばん新しく作った（またはロードした）版が自動で選ばれます。使う版を変えたい人は、工数区分定義 ⇒ 工数区分定義切り替え で選びます。

9.5 作業詳細の選択肢を足したい

管理者が、工数区分定義 ⇒ 作業詳細選択肢登録 で足します。一覧・編集・削除は 作業詳細選択肢一覧 から行います。

9.6 一覧の 1 ページの件数を変えたい

管理者 ⇒ 設定編集 の「一覧表示項目数」を変えます（プログラムの変更は要りません）。

9.7 問い合わせに答える

1. 問い合わせ担当者のメインメニューに「〇〇さんからの新しい問い合わせがあります。」と出るので、押して内容を開く。
2. 問い合わせ内容 ⇒ 編集 で「回答」を書いて保存する（回答の欄は、管理者権限の人だけに出ます）。
3. 問い合わせた人のメインメニューに「ID〇の問い合わせに回答が来ています。」と出ます。
4. 不具合の報告なら、§7 の表で画面とファイルを探して直し、§6 の手順で本番に出します。

9.8 本番のエラーを調べたい

- 管理者 ⇒ 設定編集 の「バックエンドログ表示:」にチェックを入れると、画面の下に、本番のサーバーの記録（`web_console.log`）が 5 秒ごとに表示されます。記録は 1MB を超えると古い物から消えるので、障害の時は早めに中身を写しておきます（09 章 §11.10）。
- サーバーそのものが止まっている時（画面が開かない・502 が出る）は、Azure ポータルの App Service のログを見ます（09 章 §15・§16）。

9.9 データを Excel で出したい

- 種類ごとのデータ: 管理者 ⇒ データ管理 の「バックアップ開始」（工数・タスク履歴・操作履歴は期間を選ぶ）。
- ショップごとの、月の工数の入力状況: 班員 ⇒ ショップ単位工数入力状況 の「Excelに出力」（「〇年〇月度_工数入力状況_〇.xlsx」）。

9.10 画面の文字や見た目を直したい

1. §7.2 の表で、その画面の「画面のファイル」を探す。
2. 手元で直し、`npm start` で確かめる（05 章）。
3. §6 の手順で本番に出す。

9.11 表に列（データの項目）を足したい

1. `kosu/models.py` に列を足し、手元で `python manage.py makemigrations` と `python manage.py migrate`（08 章・07 章）。
2. 画面に出すなら、`kosu/views/serializers.py` と画面のファイルも直す。データ管理のバックアップ・ロードにも入れるなら `kosu/tasks.py` も直す。
3. §6 の手順で本番に出し、本番のデータベースに migrate する（**先にバックアップ**。やり方は前任者に確かめる。09 章 §14.3）。

9.12 古いデータを整理したい

1. 先に、消す期間のバックアップを取り、Excel を保管する。
2. 管理者 ⇒ データ管理 の「削除開始」で、期間を選んで消す。
3. なお、タスク履歴（`AsyncTask`）は 1,000 件、操作の履歴（`History`）は 50 万件を超えると、古い物から自動で消えます（`kosu/models.py` の `MAX_RECORDS`）。

---

10. 前任者に確かめること

次のことは、アプリのプログラムやこの資料からは分かりません。引き継ぎの時に前任者に聞いて、「答え」の欄を埋めておきます（この表は、手元に写して使ってください）。

☐	確かめること	なぜ要るか	答え
☐	本番のデータベースに **migrate する方法**（どこで・どのコマンドで）	GitHub Actions は migrate をしない（09 章 §14.3）	
☐	本番の App Service の **起動のコマンド** と **環境変数** の場所	リポジトリに書いていない（09 章 §14.1）	
☐	**ステージング**（`hozen-kosu-another`）は今も使うか。使うなら、どう出すか	GitHub Actions は本番にしか出さない（09 章 §2）	
☐	本番で Django-Q のワーカー（`qcluster`）を動かしているか	`settings.py` に設定はあるが、本番の動かし方はリポジトリに無い（09 章 §3.4）	
☐	Django の管理画面（`/admin/`）のアカウントが本番にあるか	データを画面で直接見る時に要る	
☐	Azure のデータベースの自動バックアップを、何日分残しているか	事故の時に、どこまで戻せるか（09 章 §13.3）	
☐	アプリ内バックアップ（データ管理）を、決まった日に取っているか。Excel をどこに保管しているか	戻す時に要る	
☐	年度替わりなど、毎年決まってやる作業（工数区分定義の更新など）	忘れると現場が困る	
☐	異動・退社した人を、消すか・「異動・退社」にするか（§9.2）	職場の決まり	
☐	止める時・不具合の時に、現場のだれに・どう知らせるか	障害対応（09 章 §16）	
☐	Azure の費用・契約の担当と、障害の時の社内の連絡先	お金と責任の窓口	
☐	まだ答えていない問い合わせ、やりかけの改修	引き継いだ日から続きをやるため	
☐	これまでに起きた障害と、その時どうしたか	同じことが起きた時のため	

11. この巻のまとめ

- 本番は Azure、プログラムは GitHub の `master`。**`master` に push すると、GitHub Actions がそのまま本番に出します**（migrate はしない）。
- 使う人は、従業員番号だけでログインします。「権限」と「管理者権限」の 2 つのスイッチで、使えるメニューが増えます。
- 受け取る物（§3）と、前任者に確かめること（§10）を、引き継ぎの日に全部そろえます。

- 「この画面を直したい」は §7 の表から。直す前にバックアップ、押す前にバックアップ（§8.2）。
- 手元でだけ書き換えた 2 か所（§8.1）は、コミットの前に必ず戻します。

次は「00a_はじめての方へ_超入門」と「00_導入と全体像」に進み、§5 の進め方に沿って読んでいきましょう。